KSCE 2026 CONVENTION

대한토목학회 KOREAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

고충실도 기계학습–분자동역학 프레임워크를 이용한 아스팔트 바인더 조성의 고처리량 설계

A High-Fidelity Machine Learning–Molecular Dynamics Framework for High-Throughput Asphalt Binder Composition Design

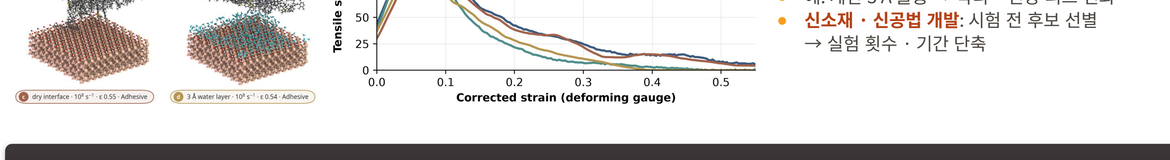
윤태영*

Yun, Taeyoung

*한국건설기술연구원 도로교통연구본부 연구위원 (tyun@kict.re.kr)

연구 배경 및 필요성

분자는 부재의 일부, 부재는 구조물의 일부

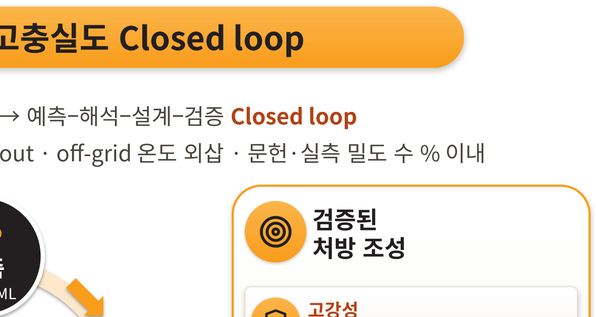


- **MD: 원인 규명** — 결합 · 수분 · 첨가제 영향을 원자 수준 계산 실험 전 배합 후보 선별
- **FEM: 부재 성능 계산** — 보 · 포장층 부재의 응력 · 균열 · 피로 수명 MD 결과 = 재료 입력
- **구조물 성능 평가** — 교량 · 포장 구조물의 안정성 · 수명 · 유지관리 재료 변경 효과를 구조물까지 추적

계면 하중 MD: 층상 인장 · 샌드위치 전단

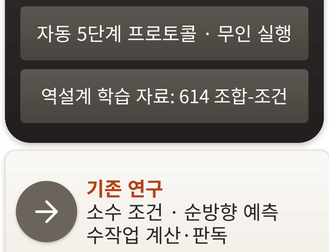


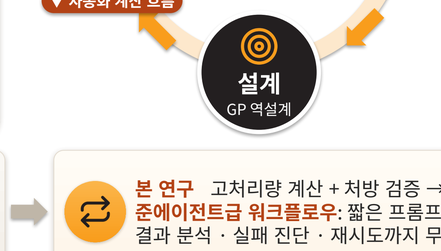
층상 인장 결정 ‖ 바인더 · 10^9 s^{-1}
광물별 접착 · 응집 파괴 모드



샌드위치 전단 결정 ‖ 바인더 ‖ 결정
계면 미끄럼 대 바인더 내부 전단

MD 사전 검토 예: 계면 수분층 유무 층상 인장





- 건설소재 실험 · 성능 평가: 장시간 · 고비용 한계 → 소재 개발 · 검증 사이클 둔화
- 건설소재(바인더 · 시멘트) 물성 MD 사전 검토
- 첨가제 · 수분 상호작용 분자 수준 정량
- 예: 계면 3 Å 물층 → 박리 · 인장 피크 변화
- **신소재 · 신공법 개발**: 시험 전 후보 선별 → 실험 횟수 · 기간 단축

연구 방법

연구 개념: 고처리량 · 고충실도 Closed loop

- **고처리량**: MD 대량 자동 계산 + 측정 가능 기술자 ML + 역설계 → 예측–해석–설계–검증 **Closed loop**
- **고충실도**: 실험 ≈ MD ≈ 대리모형 validation chain — hold-out · off-grid 온도 외삽 · 문헌·실측 밀도 수 % 이내

고처리량 MD

3,988 일평균 ≈ 200

현행 힘장 누적 완료 계산 (10-16)

- 단분자 2,412 · 벌크 120 · 계면 1,456
- 자동 5단계 프로토콜 · 무인 실행
- 역설계 학습 자료: 614 조합-조건



검증된 처방 조성

- **고강성** SiO_2 계열
- **저밀도 유연** SBS 계열
- **고응집** 무첨가

실험 ≈ MD ≈ 대리모형

기존 연구 소수 조건 · 순방향 예측 수작업 계산·판독

본 연구 고처리량 계산 + 처방 검증 → 데이터 재투입 loop 반복
준에이전트급 워크플로우: 짧은 프롬프트 → 대량·장시간 계산 자동 수행 결과 분석 · 실패 진단 · 재시도까지 무인 처리하도록 설계

자동화 계산 흐름 = Closed loop의 검증(신규 MD)

분자 모델 — SARA 12분자 원유 조성 3종

5단계 프로토콜 — LAMMPS 자동 실행 614 조합-조건

물성 4종 — 밀도 · CED 체적탄성률 · 분자간 E

ML → 역설계 — LightGBM GP + EI

대상 소재 및 계산 조건

인자	수준 수	수준
바인더	3	AAA-1 · AAK-1 · AAM-1 (Li & Greenfield 12분자 모델)
첨가제	6	무첨가 · SiO_2 · CNT · 그래핀 · SBS · 리그닌
노화	3	비노화 · 단기 노화 · 장기 노화
온도	12	213 ~ 433 K

- 밀도·체적탄성률·분자간 에너지: 생산 단계의 부피·에너지 시계열에서 산출
- **CED** = $(\Sigma E_{intra} - E_{total}) / V$ · E_{intra} = 각 분자의 진공 단분자 MD 값(**단분자 기준법**)
- 학습: LightGBM multi-property 모형 · group CV + LOGO
- 역설계: Gaussian Process 대리모형 + EI acquisition으로 세 설계 목표의 최적 조성 탐색

실험 측정 가능 분자 기술자

- **Heavy-atom 수** — 분자 크기
- **산소 분율** — 원소 분석
- **종횡비** — TEM · SAXS
- **산화 지수** — 노화 산소 수

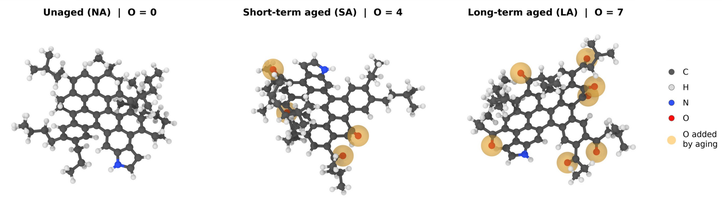


그림 1. 노화 단계별 아스팔텐 분자의 산소 원자 증가 (단분자 MD 293 K 구조 · 산화 지수의 근거)

결과 및 분석

측정 가능 기술자만으로 높은 예측 정확도

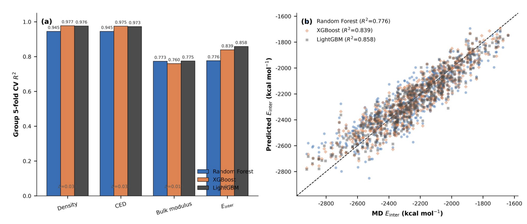


그림 2. Random Forest · XGBoost · LightGBM 예측 정확도 (group 5-fold CV)

R^2 0.98	R^2 0.97	0.976 / 0.974	≈ 0.03
밀도	CED	LOGO 밀도 / CED	학습기 3종 간 차이

대리모형 역설계: 상충하는 세 설계 목표

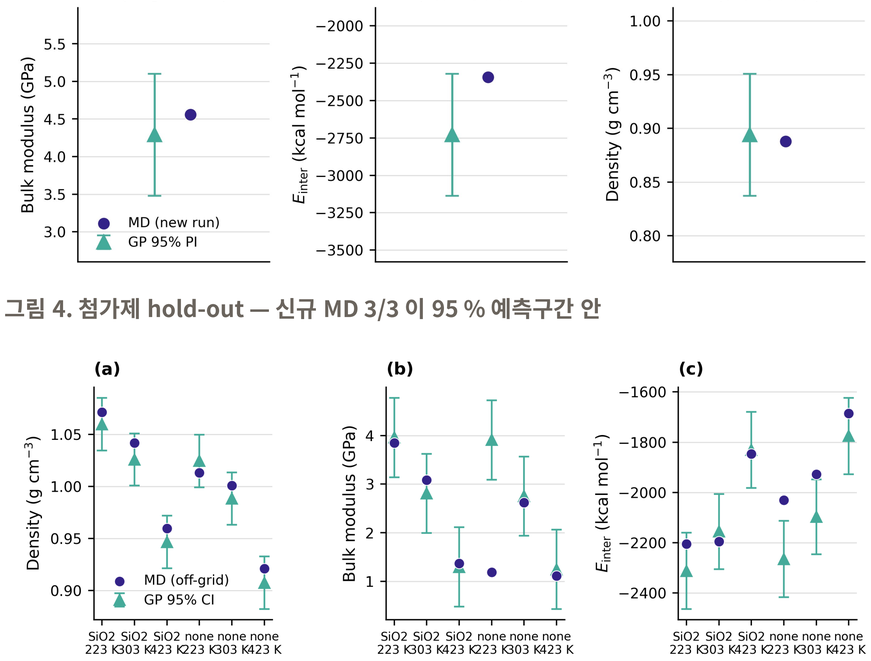


그림 3. 대리모형 설계 공간과 목표별 최적점 (모든 최적점이 학습 분포 안)

고강성
SiO_2 · 강한 산화
217 K
K ≈ 4.19 GPa

고응집
무첨가 · 중간 산화
239 K
분자간 E 최저

저밀도 유연
SBS · 낮은 산화
431 K
ρ ≈ 0.906 g/cm³

고충실도 검증: 실험 ≈ MD ≈ 대리모형

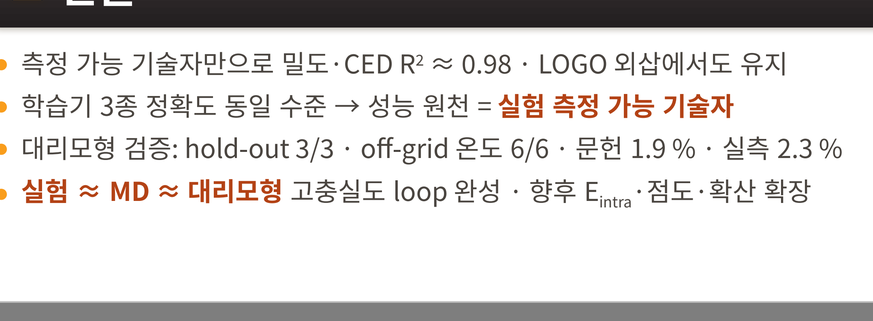


그림 4. 첨가제 hold-out — 신규 MD 3/3 이 95 % 예측구간 안

그림 5. off-grid 온도 외삽 — 95 % CI 안: 밀도 6/6 · K 5/6 · 분자간 E 4/6

3 / 3 hold-out 처방점

6 / 6 off-grid 밀도 · MAE 0.013

1.9 % 문헌 MD 대비 밀도 오차

2.3 % 실측 대비 밀도 오차

결론

- 측정 가능 기술자만으로 밀도·CED R^2 ≈ 0.98 · LOGO 외삽에서도 유지
- 학습기 3종 정확도 동일 수준 → 성능 원천 = **실험 측정 가능 기술자**
- 대리모형 검증: hold-out 3/3 · off-grid 온도 6/6 · 문헌 1.9 % · 실측 2.3 %
- **실험 ≈ MD ≈ 대리모형** 고충실도 loop 완성 · 향후 E_{intra}·점도·확산 확장